

SPI Bus & Komunikasi Sistem

Arsitektur Transmisi Kecepatan Tinggi STM32 & ESP32

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

Jalur Transmisi SPI (4-Wire)

Serial Peripheral Interface (SPI) adalah protokol sinkron berkecepatan ultra-tinggi yang didesain untuk jarak dekat antar IC.

→ **MOSI (Master Out Slave In):** Jalur data dikirim dari Mikrokontroler (Master) menuju sensor/layar (Slave).

← **MISO (Master In Slave Out):** Jalur data balasan dari Slave kembali menuju Master.

🕒 **SCLK (Serial Clock):** Sinyal detak sinkronisasi absolut yang selalu dibangkitkan oleh Master.

🔌 **CS / SS (Chip Select / Slave Select):** Pin pemilih perangkat. Master harus menarik pin ini ke **LOW** untuk memerintah slave merespons.

Mode SPI: CPOL & CPHA

Agar komunikasi bebas error, Master dan Slave harus sepakat kapan data dibaca dan ditulis melalui polaritas dan fase clock.

Mode SPI	CPOL (Polarity)	CPHA (Phase)	Karakteristik Pembacaan Sampling
Mode 0	0 (Idle LOW)	0 (1st Edge)	Data disampling pada tepi NAIK (Rising Edge). Mode paling umum.
Mode 1	0 (Idle LOW)	1 (2nd Edge)	Data disampling pada tepi TURUN (Falling Edge).
Mode 2	1 (Idle HIGH)	0 (1st Edge)	Data disampling pada tepi TURUN (Falling Edge).
Mode 3	1 (Idle HIGH)	1 (2nd Edge)	Data disampling pada tepi NAIK. Wajib untuk sensor ADXL345.

Kecepatan & Mode Transmisi

Mode Komunikasi

- ↔ **Full-Duplex:** Master & Slave mengirim dan menerima data persis secara bersamaan. (Standar SPI 4-wire).
- ↔ **Half-Duplex:** Data dikirim bergantian pada 1 kabel data (3-wire SPI).
- **Simplex:** Komunikasi 1 arah mutlak (Misal layar TFT tanpa pin MISO).

Kecepatan Bus

Membentang dari 10 kHz hingga 50+ MHz.

Karena SPI menggunakan logika Push-Pull yang agresif (berbeda dengan Open-Drain I2C), ia mampu memompa clock puluhan MHz tanpa terhambat masalah kapasitansi kabel. Sangat krusial untuk layar grafis dan memori eksternal.

Multi-Slave: Independent vs Daisy-Chain

Independent CS (Star)

Semua slave paralel membagi pin MISO, MOSI, dan SCLK. Namun, tiap slave harus punya kabel CS tersendiri langsung dari Master.

Kelemahan: Sangat boros pin GPIO pada MCU jika jumlah slave banyak.

Daisy-Chain (Shift Register)

MOSI Master masuk ke slave 1. MISO slave 1 masuk ke MOSI slave 2, dan seterusnya. CS digabung jadi 1 kabel.

Kelebihan: Hemat pin CS. Sangat populer untuk mengendalikan rantai LED matriks atau Shift Register 74HC595.

STM32 vs ESP32 SPI Architecture

STM32 (SPI HAL)

- ⚙️ Integrasi sempurna dengan **DMA & Interrupt** untuk layar TFT resolusi tinggi.
- 🔌 Pin dikunci kuat di Alternate Function (Fixed Pin).
- 🔗 Fungsi `HAL_SPI_TransmitReceive` untuk inti: pertukaran Full-Duplex sejati.

ESP32 (ESP-IDF)

- 📡 Memiliki peripheral khusus: Modul HSPI dan VSPI (Bisa mencapai 80MHz).
- 🔄 **GPIO** Pin SPI bebas di-remap (dipindah) ke **Matrix**: pin digital manapun via software.
- 🔌 Tangguh menjadi **SPI Master atau Slave** untuk komunikasi antar-MCU.

SPI Flash & Micro SD Card



SPI Flash Chip memori eksternal. JEDEC di awal (W25Q64):Wajib menembakkan ID untuk instruksi (0x9F) validasi fisik.

Aturan keras: Data di blok memori harus melalui proses *Erase Sector* sebelum bisa dilakukan *Write (Page Program)* .



Micro SD (SPI inisialisasi yang Mode): ketat. Awal komunikasi wajib ditekan di. Sistem CMD0(Reset)ACMD41(Init), sebelum akhirnya menaikkan kecepatan akan dan clock SPI ke kecepatan penuh (20-400 kHz melempar 50MHz) untuk transfer file FAT32.

SSD1306, MCP3008, dan MCP4921

-  **SSD1306 OLED** Jauh lebih responsif dari **DC** untuk membedakan frame perintah **RES** fisik. (SPI Version): I2C. Butuh pin tambahan: **(Data/Command)** dan frame gambar, serta pin **(Reset)**
-  **MCP3008** Konverter analog eksternal. Operasi baca butuh transaksi rumit: Kirim Start *Bit-* gabungan. **ADC (10-bit $\rightarrow$ Mode $\&$ Channel $\rightarrow$ Terima 2 Byte *Shifting* bit): $\rightarrow$ Lakukan**
-  **MCP4921 DAC** Penulisan format 16-bit. 4 bit pertama untuk Konfigurasi (Gain/Shutdown), diikuti 12 bit (12-bit): nilai tegangan murni analog.

ADXL345 Accelerometer

Berbeda dengan sensor kebanyakan, ADXL345 **mewajibkan** penggunaan **SPI Mode 3** (CPOL=1, CPHA=1) agar sinkronisasi data berhasil.

-  **Register DEVID** Langkah wajib pertama (Best Practice) adalah membaca register ID ini. Jika membalas 0xE5, (0xE5): maka kabel wiring dipastikan aman.
-  **Multiple-Byte Read:** Sensor ini mendukung pembacaan beruntun register Axis X, Y, dan Z dalam satu tarikan pin CS (tanpa harus memutus komunikasi), sangat menghemat siklus CPU.

Troubleshooting & SPI vs I2C

Error Recovery & Debug

 **Floating** Jika pin CS gagal ditarik LOW, pin
MISO: MISO sensor mengambang (Hi-Z),
hasil bacaan akan kacau (biasanya
0xFF).

Logic Analyzer wajib untuk cek bentrok polaritas
CPOL/CPHA.

SPI vs I2C

Kecepatan: SPI menang telak (MHz vs kHz).

Duplex: SPI Full-Duplex, I2C Half-Duplex.

Efisiensi: I2C menang (hanya 2 pin), SPI boros pin

Pin: CS jika sensor banyak.

Selesai

Terima kasih atas perhatian Anda pada modul Arsitektur SPI Bus dan Komunikasi Hardware.

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A